COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Conditions initiales, Superposition & Applications

Le sommet du chapitre déplié : la méthode universelle en 4 étapes, conditions initiales en profondeur, unicité, superposition démontrée, le tableau complet des formes, radioactivité et demi-vie $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$ démontrée, Newton/réservoir/croissance et sujets type Bac.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Équations différentielles
CONTENU	11 sections · 30 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Cours complet — Conditions initiales, Superposition & Applications

Chapitre 9 · Équations différentielles — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

Voici le ***sommet du chapitre****, développé en profondeur. La* ***méthode universelle en 4 étapes*** *qui résout toutes les équations du programme ; la* ***condition initiale en profondeur*** *— déterminer C dans chaque type d'équation, avec la démonstration complète de la formule $C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$; l'****unicité*** *de la solution passant par un point donné, démontrée ; la* ***superposition****, vérifiée de bout en bout ; le* ***tableau complet des formes*** *à essayer, avec des identifications coefficient par coefficient. Puis les* ***applications du Bac****, chacune résolue avec sa démarche : radioactivité et* ***demi-vie*** *démontrée, refroidissement de Newton complet, remplissage et vidange de réservoir, croissance avec apport constant. Chaque formule est* obtenue *devant toi, chaque solution est* contrôlée*, chaque exemple est vérifié ligne par ligne.*

50 min **8 grands thèmes** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 La méthode universelle en 4 étapes — le squelette de toutes les solutions 2

2 La condition initiale en profondeur — déterminer C dans chaque type d'équation 4

3 Unicité de la solution passant par $(x_0\,;\,y_0)$ et contrôle systématique 7

4 La superposition démontrée — $y = y_p + Ce^{ax}$ vérifié de bout en bout 9

5 Le tableau complet des formes à essayer — l'identification coefficient par coefficient 12

6 La radioactivité et la demi-vie $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$ — l'application démontrée de A à Z 15

7 Refroidissement, réservoir et croissance — trois problèmes concrets complets 19

8 Exercices type Bac complets — quatre sujets résolus ligne par ligne 24

9 Fiches méthodes de la partie 4 27

10 Exercices d'entraînement de la partie 4 28

11 Table de synthèse de la partie 4 30

1. La méthode universelle en 4 étapes — le squelette de toutes les solutions

Les parties 1 à 3 ont construit trois théorèmes, un par type d'équation. Mais au Bac, on ne te demande pas « quel théorème ? » : on te donne une équation et tu dois **savoir par où commencer**. La bonne nouvelle : les trois types partagent **exactement le même squelette**.

POURQUOI ? — [

Pourquoi une méthode unique ?] Une seule compétence est évaluée, sous trois habillages : *écrire une famille de solutions, en extraire celle qui vérifie une donnée.* Les différences entre les trois types se concentrent dans **une seule étape** — la fabrication de la solution particulière — tandis que le squelette $y_p + Ce^{ax}$, l'ordre des 4 étapes et la vérification finale restent **identiques**. C'est pourquoi cette partie 4 les rassemble : moins de formules à mémoriser, plus de réflexes à automatiser. La boîte suivante fixe la structure ; la méthode en 4 étapes la transforme en plan de rédaction.

PROPRIÉTÉ — [

La structure de toutes les solutions du chapitre] Quelle que soit l'équation — $y' = ay$, $y' = ay+b$ ou $y' = ay + f(x)$ — les solutions ont toujours la même forme :

$$\boxed{y = y_p + Ce^{ax} \qquad (C \in \mathbb{R})}$$

une **solution particulière** y_p (qui dépend du second membre : 0, la constante $-\frac{b}{a}$, ou une fonction fabriquée par identification) **plus** les solutions homogènes Ce^{ax}, dont l'exposant est **toujours** le coefficient a de l'équation.

Type d'équation	Solution particulière	Exemple
$y' = ay$	$y_p = 0$	$y' = 3y \to y = Ce^{3x}$
$y' = ay + b \quad (a \neq 0)$	$y_p = -\dfrac{b}{a}$ (constante)	$y' = 2y + 4 \to y = Ce^{2x} - 2$
$y' = ay + f(x)$	y_p par identification	$y' = y + e^{2x} \to y_p + Ce^{x}$

MÉTHODE — [

La méthode universelle — les 4 étapes, dans cet ordre, sans en sauter aucune]

1. **Homogène** : écrire les solutions de $y' = ay$, c'est-à-dire Ce^{ax} — c'est le squelette commun ;
2. **Particulière** : trouver y_p — la constante $-\frac{b}{a}$ si le second membre est b, l'identification si c'est $f(x)$;
3. **Somme** : écrire la solution générale $y = y_p + Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$;
4. **Condition initiale** : substituer, calculer C, conclure — puis **vérifier en redérivant**.

La méthode en action — résoudre $y' = 2y + 8$ avec $y(0) = 5$

Étape 1 — Homogène : ici $a = 2$, donc $y_h = Ce^{2x}$.
Étape 2 — Particulière (constante) : $y_p = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{8}{2} = -4$.

Étape 3 — Somme : $y = Ce^{2x} - 4, \quad C \in \mathbb{R}$.
Étape 4 — Condition initiale, substitution : on exprime $y(0)$:

$$y(0) = Ce^{0} - 4 = C - 4$$

Résolution de C — la condition impose $y(0) = 5$: $C - 4 = 5$, donc $C = 9$.
Solution unique : $y = 9e^{2x} - 4$.
Vérification — trois lignes : on calcule $y' = 18e^{2x}$; on calcule $2y+8 = 18e^{2x}-8+8 = 18e^{2x}$; comparaison : $y' = 2y + 8$ pour tout x, et $y(0) = 9 - 4 = 5$ ✓ — la solution est validée.

PROPRIÉTÉ — [

Le comportement à l'infini — une question d'argumentation fréquente] Le comportement quand $x \to +\infty$ se lit sur le **signe de** a, car tout se joue sur $\lim e^{ax}$:

Signe de a	Comportement	Argument à écrire
$a < 0$	convergence vers y_p	$\lim e^{ax} = 0$, donc $\lim y = y_p$
$a > 0$	divergence (si $C \neq 0$)	$\lim e^{ax} = +\infty$, donc $\lim y = \pm\infty$

Quand $a < 0$, le terme Ce^{ax} s'éteint : c'est le **transitoire** ; ce qui reste, y_p, est le **régime permanent** — la droite $y = y_p$ est asymptote à toutes les solutions.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser cette section ?]

- **Toute question « résoudre »** du chapitre : les 4 étapes sont le plan de rédaction — l'homogène d'abord, la condition initiale **jamais avant** la solution générale ;
- **Signal : « en déduire toutes les solutions »** → particulière + homogène, ne pas oublier la lettre C ;
- **Signal : « déterminer** lim **»** ou « vers quelle valeur se stabilise » → raisonner sur le signe de a, conclure y_p si $a < 0$;
- **Signal : « interpréter »** → nommer le transitoire (Ce^{ax}) et le régime permanent (y_p).

ERREUR FRÉQUENTE — Deux confusions à bannir dès la première ligne

(1) **Appliquer la condition initiale avant d'avoir écrit la solution générale** : on calcule C *après* la somme $y_p + Ce^{ax}$, jamais avant — sinon on confond C avec y_0 dès que $y_p \neq 0$. (2) **Rendre une réponse qui contient encore** C quand une condition initiale était donnée : la solution unique ne contient **aucune** lettre C — elle a été remplacée par sa valeur. Un dernier C qui traîne = des points perdus pour un oubli de finition.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

L'enchaînement complet rapporte les points : « les solutions de $y' = ay$ sont Ce^{ax} » ; « une solution particulière est ... » ; « donc les solutions de l'équation sont $y = y_p + Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$ » ; substitution de la condition ; valeur de C ; solution unique ; vérification en deux lignes. Chaque étape sautée coûte, même si le résultat final est juste.

2. La condition initiale en profondeur — déterminer C dans chaque type d'équation

Une infinité de solutions, c'est trop pour la physique : une population a **une** valeur de départ, un échantillon **une** masse initiale. Cette section fait le tour complet du calcul de C — pour chaque type d'équation, en $x_0 = 0$ *et* en x_0 quelconque — avec les démonstrations. Au bout du compte, **une seule formule** gouverne tous les cas.

POURQUOI ? — [

Pourquoi une section entière pour le calcul de C ?] Parce que c'est là que les candidats se dispersent : chaque partie a donné *son* cas particulier ($C = y_0$ ici, $C = y_0 + \frac{b}{a}$ là, avec ou sans facteur e^{-ax_0}), et beaucoup les mélangent. Or les quatre formules du tableau ci-dessous cachent **une seule et même équation** : $y_p(x_0) + Ce^{ax_0} = y_0$. En la résolvant une fois pour toutes — démonstrations à l'appui — on obtient une formule universelle valable pour tout le chapitre, y compris quand la condition est donnée en $x_0 \neq 0$, cas systématiquement présent au Bac.

PROPRIÉTÉ — [

Les quatre façons de calculer C — la table de référence] On note y_0 la valeur imposée : $y(x_0) = y_0$.

Situation	La constante C	La solution unique
$y' = ay,\ \ y(x_0) = y_0$	$C = y_0\, e^{-ax_0}$	$y = y_0\, e^{a(x-x_0)}$
$y' = ay + b,\ \ y(0) = y_0$	$C = y_0 + \dfrac{b}{a}$	$y = \left(y_0 + \dfrac{b}{a}\right) e^{ax} - \dfrac{b}{a}$
$y' = ay + b,\ \ y(x_0) = y_0$	$C = \left(y_0 + \dfrac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$	$\left(y_0 + \dfrac{b}{a}\right) e^{a(x-x_0)} - \dfrac{b}{a}$
$y' = ay + f(x)$, $y(x_0) = y_0$	$C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$	$y_p + (y_0 - y_p(x_0))\, e^{a(x-x_0)}$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration — le calcul de C pour $y' = ay + b$ avec $y(x_0) = y_0$] **Étape 1 — On part de la solution générale** (partie 2) :

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$$

Étape 2 — On substitue x_0. La condition impose :

$$y(x_0) = Ce^{ax_0} - \frac{b}{a} = y_0$$

Étape 3 — On isole le terme en C en ajoutant $\frac{b}{a}$ des deux côtés :

$$Ce^{ax_0} = y_0 + \frac{b}{a}$$

Étape 4 — On multiplie par e^{-ax_0} (permis : une exponentielle n'est **jamais** nulle, donc l'opération est légale et ne perd aucune solution) :

$$\boxed{C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}}$$

Étape 5 — On reporte et on simplifie (produit de deux exponentielles de même base) :

$$y(x) = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}\, e^{ax} - \frac{b}{a} = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{a(x-x_0)} - \frac{b}{a}$$

Contrôle : $y(x_0) = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^0 - \frac{b}{a} = y_0 + \frac{b}{a} - \frac{b}{a} = y_0$ ✓— la condition est bien respectée. Et pour $x_0 = 0$ on retrouve $C = y_0 + \frac{b}{a}$, la formule de la partie 2 : le cas particulier est contenu dans le général. ■

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La formule universelle — une seule démonstration pour les trois types] Pour $y' = ay + f(x)$ avec solution particulière y_p, la solution générale est $y = y_p + Ce^{ax}$. La condition $y(x_0) = y_0$ donne :

$$y_p(x_0) + Ce^{ax_0} = y_0 \iff Ce^{ax_0} = y_0 - y_p(x_0) \iff C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$$

d'où la solution unique $y = y_p(x) + (y_0 - y_p(x_0))\, e^{a(x-x_0)}$. **Elle contient les trois autres :** pour $y' = ay$, $y_p = 0$ donc $C = y_0 e^{-ax_0}$; pour $y' = ay + b$, $y_p = -\frac{b}{a}$ (constante) donc $y_p(x_0) = -\frac{b}{a}$ et $C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$. Une seule formule à retenir, trois cas à lire. ■ *Lecture physique : C* vaut « la valeur de départ, corrigée de l'écart entre le point de départ et la solution particulière » — on mesure le **transitoire** initial $y_0 - y_p(x_0)$, puis on le laisse décroître selon e^{ax}.

Exemple complet 1 — condition en $x_0 \neq 0$: résoudre $y' = -2y + 8$ avec $y(2) = 5$

Étape 1 — Particulière : $y_p = -\dfrac{8}{-2} = 4$; solution générale : $y = Ce^{-2x} + 4$.
Étape 2 — Substitution en 2 : $y(2) = Ce^{-4} + 4 = 5$, donc $Ce^{-4} = 1$.
Étape 3 — Résolution de C : en multipliant par e^4 : $C = e^4 = (5-4)\, e^{-(-2)\times 2}$ — **exactement la formule** $C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$ avec $y_0 = 5$, $b/a = -4$, $x_0 = 2$. Les deux routes coïncident. ✓
Étape 4 — Solution unique : $y = e^4\, e^{-2x} + 4 = e^{4-2x} + 4$.
Étape 5 — Vérification : $y' = -2e^{4-2x}$; $-2y + 8 = -2e^{4-2x} - 8 + 8 = -2e^{4-2x}$ ✓ ; et $y(2) = e^0 + 4 = 5$ ✓

Exemple complet 2 — C dans une équation avec second membre variable : $y' = y + e^{2x}$ avec $y(1) = 2$

Étape 1 — Particulière (partie 3, $\mu = 2 \neq a = 1$) : $y_p = e^{2x}$; solution générale : $y = Ce^x + e^{2x}$.
Étape 2 — Substitution en 1 : $y(1) = Ce + e^2 = 2$, donc $Ce = 2 - e^2$.
Étape 3 — Résolution de C : $C = \left(2 - e^2\right) e^{-1}$ — **la formule universelle** avec $y_0 = 2$, $y_p(1) = e^2$, $x_0 = 1$, $a = 1$: $C = (y_0 - y_p(x_0))e^{-ax_0} = (2 - e^2)e^{-1}$. ✓
Étape 4 — Solution unique : $y = \left(2 - e^2\right) e^{x-1} + e^{2x}$.
Étape 5 — Vérification : $y' = \left(2 - e^2\right) e^{x-1} + 2e^{2x}$; $y + e^{2x} = \left(2 - e^2\right) e^{x-1} + e^{2x} + e^{2x}$ ✓ ; et $y(1) = \left(2 - e^2\right) + e^2 = 2$ ✓

À TOI DE JOUER — La formule directe, à toi de jouer

Résoudre $y' = 3y + 6$ avec $y(1) = 10$, en utilisant la formule $C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$.

Correction

$y_p = -\frac{6}{3} = -2$; solution générale $y = Ce^{3x} - 2$. Ici $y_0 = 10$, $\frac{b}{a} = 2$, $x_0 = 1$, donc $C = (10 + 2)e^{-3} = 12e^{-3}$. Solution unique : $y = 12e^{-3}\,e^{3x} - 2 = 12e^{3(x-1)} - 2$. Vérification : $y' = 36e^{3(x-1)}$ et $3y + 6 = 36e^{3(x-1)} - 6 + 6 = 36e^{3(x-1)}$ ✓ ; et $y(1) = 12 - 2 = 10$ ✓ — validée.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand employer quelle formule ?]

- **Condition donnée en 0** → cas simple : $e^0 = 1$, donc $C = y_0 - y_p(0)$ — pour $y' = ay + b$: $C = y_0 + \frac{b}{a}$;
- **Condition donnée en** $x_0 \neq 0$ (souvent $x_0 = 1$ ou $x_0 = 2$ au Bac) → ne pas oublier le facteur e^{-ax_0} ;
- **Équation avec** $f(x)$ → calculer *d'abord* $y_p(x_0)$ (substituer x_0 dans la particulière !), puis $C = (y_0 - y_p(x_0))\,e^{-ax_0}$;
- **Contrôle express** : reporter x_0 dans la solution unique — on doit retomber sur y_0, sinon tout le reste est faux.

ERREUR FRÉQUENTE — Le facteur e^{-ax_0} oublié — l'erreur classique en $x_0 \neq 0$

Quand la condition est donnée en $x_0 = 0$, on a le droit d'écrire $y(0) = C + y_p(0)$ car $e^0 = 1$. Mais en $x_0 \neq 0$, écrire « $C = y_0 + \frac{b}{a}$ » est **faux** : il manque le facteur e^{-ax_0}. Test minute pour ta copie : substitue x_0 dans ta solution unique — si tu n'obtiens pas y_0, ton C est faux. Autre glissement fréquent : oublier le **signe** de $\frac{b}{a}$ quand $a < 0$ (pour $y' = -2y + 8$: $\frac{b}{a} = -4$, pas 4).

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Pour une condition en x_0 quelconque, la chaîne notée est : solution générale avec C ; équation $y(x_0) = y_0$ **écrite** ; résolution de C (avec le facteur e^{-ax_0} apparent) ; solution unique ; vérification des deux lignes (équation + condition). Écrire directement « $C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$ » sans montrer la substitution fait perdre les points de méthode — la formule est un *résultat*, la substitution est *la justification*.

3. Unicité de la solution passant par $(x_0\,;\,y_0)$ et contrôle systématique

Pourquoi la condition initiale sélectionne-t-elle **exactement une** solution ? Et une fois la solution trouvée, comment être sûr qu'elle est bonne ? Cette section répond aux deux questions : la **démonstration d'unicité** d'abord, puis une **routine de contrôle** à appliquer à chaque exercice — le garde-fou qui sécurise les points.

PROPRIÉTÉ — [

Existence et unicité — le théorème complet du chapitre] Soit a un réel, f une fonction continue, y_p une solution particulière de $y' = ay + f(x)$, et $(x_0\,;\,y_0)$ un couple de réels donné. Il existe **une seule** fonction solution de $y' = ay + f(x)$ vérifiant $y(x_0) = y_0$: c'est

$$\boxed{y(x) = y_p(x) + (y_0 - y_p(x_0))\,e^{a(x-x_0)}}$$

L'existence est assurée par la formule (elle est construite, et vérifiée en section 4) ; *l'unicité* se démontre ci-dessous.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La démonstration complète de l'unicité — à savoir refaire] Supposons que **deux** solutions y_1 et y_2 passent toutes les deux par le point $(x_0\,;\,y_0)$: $y_1' = ay_1 + f(x)$, $y_2' = ay_2 + f(x)$ pour tout x, et $y_1(x_0) = y_2(x_0) = y_0$.
Étape 1 — Étudier la différence. Posons $w = y_1 - y_2$. En soustrayant les deux équations membre à membre :

$$w' = y_1' - y_2' = \big(ay_1 + f(x)\big) - \big(ay_2 + f(x)\big) = a(y_1 - y_2) = aw$$

Le second membre $f(x)$ **s'élimine** : w est solution de l'équation **homogène**.
Étape 2 — Résoudre l'homogène. La partie 1 donne $w = Ce^{ax}$ pour un certain réel C.
Étape 3 — Exploiter la condition initiale. En x_0 :

$$w(x_0) = y_1(x_0) - y_2(x_0) = y_0 - y_0 = 0$$

donc $Ce^{ax_0} = 0$. Or $e^{ax_0} \neq 0$, donc $C = 0$, donc $w = 0$: $y_1 = y_2$ **partout**. ■
Morale : il ne peut y avoir **deux** solutions par le même point — la famille Ce^{ax} ne contient qu'un membre passant par $(x_0\,;\,y_0)$, car C est forcé. *Conséquence graphique (annoncée en partie 1) :* deux courbes solutions du chapitre ne se croisent jamais — sinon elles seraient deux solutions de la même condition initiale.

MÉTHODE — [

Le contrôle systématique — les 4 filtres à faire passer à toute solution]

1. **L'équation** : dériver ta solution, calculer $ay + f(x)$, comparer — l'égalité doit valoir **pour tout** x ;
2. **La condition initiale** : substituer x_0 dans la solution *unique* — on doit retrouver y_0 exactement ;
3. **L'exposant** : l'exponentielle restante est e^{ax}, avec **le** coefficient a de l'équation (un exposant faux = un a mal lu au départ) ;

4. **La cohérence** : si $a < 0$, la solution doit converger vers y_p ; les signes doivent être plausibles (une population positive, une température qui tend vers celle de la pièce...).

Quatre lignes de contrôle qui détectent **toutes** les erreurs classiques du chapitre.

L'unicité en action — trois candidats, une seule vraie solution

On résout $(E) : y' = -2y + 8$ avec $y(0) = 5$. Trois fonctions sont proposées : $y_1 = e^{-2x} + 4$, $y_2 = 5e^{-2x}$, $y_3 = 5e^{-2x} + 4$.
Test de y_1 — les 4 filtres : (1) $y_1' = -2e^{-2x}$ et $-2y_1 + 8 = -2e^{-2x} - 8 + 8 = -2e^{-2x}$ ✓ ; (2) $y_1(0) = 1 + 4 = 5$ ✓ ; (3) exposant $-2 = a$ ✓ ; (4) $a < 0$ et $y_1 \to 4 = y_p$ ✓. y_1 passe tous les filtres — et par **unicité**, c'est *la* solution : inutile d'en chercher d'autres.
Test de y_2 : $y_2(0) = 5$ ✓ mais $y_2' = -10e^{-2x}$ tandis que $-2y_2 + 8 = -10e^{-2x} + 8 \neq y_2'$: l'équation n'est pas vérifiée (écart constant de 8). **Rejetée.**
Test de y_3 : c'est une fonction de la forme $Ce^{-2x} + 4$ (avec $C = 5$), donc l'équation est vérifiée ✓ — mais $y_3(0) = 5 + 4 = 9 \neq 5$: la condition initiale échoue. **Rejetée.**
Morale : équation **et** condition — les deux filtres doivent passer ; l'unicité garantit qu'il n'en existe qu'une seule qui les passe tous les deux.

Le contrôle complet, sur un exemple type

Reprenons la solution $y = 9e^{2x} - 4$ de $y' = 2y + 8$ avec $y(0) = 5$ (section 1) et appliquons les 4 filtres à la lettre :

- **Filtre 1 :** $y' = 18e^{2x}$; $2y + 8 = 18e^{2x} - 8 + 8 = 18e^{2x}$ ✓
- **Filtre 2 :** $y(0) = 9e^0 - 4 = 5$ ✓
- **Filtre 3 :** l'exposant vaut $2 = a$ ✓ (et le terme constant $-4 = -\frac{b}{a}$: cohérent)
- **Filtre 4 :** $a = 2 > 0$ et $C = 9 > 0$: la solution croît vers $+\infty$ — cohérent avec $y' = 2y + 8 > 0$ dès que $y > -4$. ✓

Quatre lignes, zéro doute : la solution est validée **avant** de rendre la copie.

ERREUR FRÉQUENTE — Le contrôle qui ne prouve rien

Tester la solution sur **deux ou trois valeurs** de x (« ça marche pour $x = 0$ et $x = 1$ ») ne prouve **rien** : deux fonctions différentes peuvent coïncider en quelques points. L'égalité $y' = ay + f(x)$ doit être établie **pour tout** x, par le calcul littéral. De même, « vérifier » la condition initiale sur la solution *générale* (qui contient encore C) n'a pas de sens : le filtre 2 s'applique à la solution **unique**, avec le C remplacé par sa valeur.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Quand l'énoncé dit « vérifier que ... est solution » ou « déterminer la solution vérifiant ... », la notation exige : (1) le calcul de y' d'un côté ; (2) le calcul de $ay + f(x)$ de l'autre ; (3) la phrase de conclusion « les deux membres sont égaux pour tout réel x » ; (4) pour la condition : « $y(x_0) = ... = y_0$, donc la condition est vérifiée ». Et si la question est « en déduire », cite l'unicité : « d'après le théorème d'existence et d'unicité, c'est l'unique solution passant par $(x_0\,;\,y_0)$ » — une ligne qui rapporte des points.

4. La superposition démontrée — $y = y_p + Ce^{ax}$ vérifié de bout en bout

La partie 3 a *annoncé* le théorème de structure. Ici, nous le **vérifions intégralement** — chaque ligne de calcul posée, du remplacement de y dans l'équation jusqu'à la détermination de C — puis nous l'exploitons sur une équation à second membre composite. C'est le cœur théorique de la partie 4 : comprendre *pourquoi* la recette des 4 étapes marche toujours.

POURQUOI ? — [

Pourquoi vérifier la formule centrale ?] Parce que tout le chapitre repose sur elle : chaque exercice commence par écrire $y = y_p + Ce^{ax}$, et une formule employée **tous les jours** mérite d'être démontrée *une fois pour toutes* — ligne par ligne, sans le moindre « on montre facilement que ». La vérification complète ci-dessous répond à trois questions à la fois : pourquoi la somme convient-elle (lignes 1 à 3), comment la condition initiale fixe C (ligne 4), et pourquoi cette solution est la seule (unicité, section 3). Une fois cette mécanique comprise, les parties 1 à 3 apparaissent comme trois instances du même théorème.

PROPRIÉTÉ — [

Le théorème central, version complète — avec C déterminé] Soient a un réel, f une fonction continue sur $\mathbb{R}$, y_p une solution particulière de $y' = ay + f(x)$ et $(x_0\,;\,y_0)$ donnés. Alors :

1. pour **tout** réel C, la fonction $y = y_p + Ce^{ax}$ est solution de l'équation ;
2. toute solution s'écrit de cette forme ;
3. la seule solution vérifiant $y(x_0) = y_0$ s'obtient pour $C = (y_0 - y_p(x_0))\,e^{-ax_0}$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

La vérification complète — quatre lignes de calcul, rien de caché] **Ligne 1 — On pose** $y = y_p + Ce^{ax}$, avec C un réel fixé quelconque, et on calcule la dérivée (la somme se dérive terme à terme) :

$$y' = y_p' + aCe^{ax}$$

Ligne 2 — On calcule le second membre $ay + f(x)$ en distribuant :

$$ay + f(x) = a\,y_p + aCe^{ax} + f(x)$$

Ligne 3 — On compare. Par *définition* de la solution particulière, $y_p' = a\,y_p + f(x)$; en reportant dans la ligne 1 :

$$y' = \big(a\,y_p + f(x)\big) + aCe^{ax} = a\,y_p + aCe^{ax} + f(x) = ay + f(x)$$

Les deux membres sont égaux **pour tout** x : la somme est solution. ✓
Ligne 4 — La condition initiale fixe C : $y(x_0) = y_p(x_0) + Ce^{ax_0} = y_0$ donne $C = (y_0 - y_p(x_0))\,e^{-ax_0}$ *(section 2)*. Et par unicité (section 3), aucune autre solution ne passe par $(x_0\,;\,y_0)$. ■
Le point clé : le terme aCe^{ax} apparaît **des deux côtés** — c'est lui qui rend la somme solution, quel que soit C. La vérification tient en une idée : **le transitoire Ce^{ax} traverse l'équation sans laisser de trace**.

Superposition complète pas à pas — $y' = 2y + e^x + \cos x$ avec $y(0) = 0$

Étape 1 — Découper le second membre : $f = f_1 + f_2$ avec $f_1(x) = e^x$ et $f_2(x) = \cos x$. Par le principe de superposition (partie 3), on traite chaque morceau séparément — **avec le même** $a = 2$.
Étape 2 — Particulière pour f_1 : $\mu = 1 \neq a = 2$, on pose $y_{p1} = \lambda e^x$. Substitution dans $y' = 2y + e^x$: $\lambda e^x = 2\lambda e^x + e^x$, donc $\lambda = -1$: $y_{p1} = -e^x$.
Étape 3 — Particulière pour f_2 : on pose $y_{p2} = A\cos x + B\sin x$, donc $y'_{p2} = -A\sin x + B\cos x$. Substitution dans $y' = 2y + \cos x$:

$$-A\sin x + B\cos x = 2A\cos x + 2B\sin x + \cos x$$

Identification **coefficient par coefficient** — les $\cos x$: $B = 2A + 1$; les $\sin x$: $-A = 2B$. En reportant $A = -2B$ dans la première : $B = -4B + 1$, donc $5B = 1$, $B = \frac{1}{5}$, puis $A = -\frac{2}{5}$:

$$y_{p2} = -\frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\sin x$$

Étape 4 — Superposer : $y_p = -e^x - \frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\sin x$.
Étape 5 — Solution générale : $y = Ce^{2x} - e^x - \frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\sin x,\ C \in \mathbb{R}$.
Étape 6 — Condition initiale : $y(0) = C - 1 - \frac{2}{5} + 0 = C - \frac{7}{5} = 0$, donc $C = \frac{7}{5}$.
Étape 7 — Solution unique :

$$y = \frac{7}{5}e^{2x} - e^x - \frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\sin x$$

Étape 8 — Vérification : $y' = \frac{14}{5}e^{2x} - e^x + \frac{2}{5}\sin x + \frac{1}{5}\cos x$; $2y + e^x + \cos x = \frac{14}{5}e^{2x} - 2e^x - \frac{4}{5}\cos x + \frac{2}{5}\sin x + e^x + \cos x = \frac{14}{5}e^{2x} - e^x + \frac{1}{5}\cos x + \frac{2}{5}\sin x$ ✓ ; et $y(0) = \frac{7}{5} - 1 - \frac{2}{5} = 0$ ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand mobiliser le théorème de superposition ?]

- **Le second membre est une somme de natures différentes** (exponentielle + trigonométrique, polynôme + exponentielle...) → une particulière par morceau, puis on **additionne** ;
- **L'énoncé fournit y_p « pour vérification »** → le théorème dit que la famille complète est $y_p + Ce^{ax}$: écris-la avec la lettre C ;
- **Une condition initiale complète le tout** → $C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$, sans recalculer y_p ;
- **Question « montrer que $y = \ldots$ est l'unique solution »** → vérification (lignes 1 à 3) + unicité : c'est exactement le plan de cette section.

ERREUR FRÉQUENTE — Trois facilités interdites dans la superposition

(1) **Multiplier** les solutions particulières au lieu de les **additionner** : $y_p = y_{p1} \times y_{p2}$ n'a aucun sens ici — la structure est linéaire, pas multiplicative. (2) **Changer le coefficient** a d'un morceau à l'autre : les deux particulières se trouvent dans des équations qui ont **le même** a ; seule la fonction f change. (3) **Oublier d'ajouter** Ce^{ax} à la fin : la solution générale n'est jamais la seule y_p — sans le terme homogène, la condition initiale sera insoluble en général.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Pour « montrer que y_p est solution particulière » : dériver y_p, calculer $ay_p + f(x)$, conclure « pour tout x ». Pour « en déduire les solutions » : citer le théorème de structure « particulière + homogène » *avant* d'écrire $y = y_p + Ce^{ax}$. Pour « déterminer la solution vérifiant $y(x_0) = y_0$ » : substitution, calcul de C, solution unique, puis la double vérification (équation + condition). Ce plan, écrit dans cet ordre, est le plan de réponse attendu — il suffit de le remplir.

5. Le tableau complet des formes à essayer — l'identification coefficient par coefficient

La partie 3 a traité les polynômes de degré 1 et 2. Voici la version **complète** du tableau — avec le degré n quelconque, les exponentielles et les trigonométriques — suivi d'identifications menées **coefficient par coefficient**, sans rien sauter. Ce tableau est la boussole de tous les exercices : on y choisit la forme de y_p **avant** tout calcul.

PROPRIÉTÉ — [

Le tableau complet des formes à essayer — $y' = ay + f(x)$, $a \neq 0$]

Nature de $f(x)$	**Forme de y_p à essayer**	**Exemple**
constante b	$y_p = -\dfrac{b}{a}$	$y' = 2y + 4 \to y_p = -2$
polynôme de degré n	polynôme de degré n, **complet**	$y' = y + x^3 \to Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$
$ke^{\mu x}$, $\mu \neq a$	$y_p = \lambda e^{\mu x}$	$y' = y + e^{2x} \to \lambda e^{2x}$
ke^{ax} (cas $\mu = a$)	$y_p = \lambda x e^{ax}$ (facteur x !)	$y' = 2y + 3e^{2x} \to 3xe^{2x}$
$\alpha\cos(\beta x)$, $\alpha\sin(\beta x)$	$A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$ (la paire)	$y' = y + \cos x \to A\cos x + B\sin x$
somme $f_1 + f_2$	$y_{p1} + y_{p2}$ (superposition)	$y' = 2y + e^x + \cos x$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi f polynôme de degré n donne-t-il y_p de degré n ? — le cas général démontré] Soit f un polynôme de degré n (terme dominant $c_n x^n$), et cherchons y_p polynôme de degré n à coefficients inconnus $c_n, \dots, c_0$.

Le terme de plus haut degré. Dans la substitution $y_p' = ay_p + f(x)$, regardons ce qui produit du x^n : à droite, ay_p produit $a\,c_n x^n$ (et y_p', dont le degré descend d'une unité, ne produit **rien** en x^n) ; il faut donc

$$a\,c_n = c_n^{(f)} \quad \text{— équation toujours résoluble car } a \neq 0 : \quad c_n = \frac{c_n^{(f)}}{a}$$

Le degré ne baisse **pas** : c'est toute la différence avec l'équation sans second membre.

La cascade descend. Le terme en x^{n-1} provient de deux sources : $a\,c_{n-1}x^{n-1}$ (dans ay_p) et $n\,c_n x^{n-1}$ (dans y_p') — mais c_n est *déjà connu*, donc l'équation en x^{n-1} détermine c_{n-1}. Puis de proche en proche : chaque équation d'identification détermine **un** coefficient nouveau, jusqu'à la constante. Autant d'équations que d'inconnues : le système se résout toujours, du degré le plus haut vers le plus bas. ■ *Et si $a = 0$?* L'équation devient $y' = f(x)$: plus d'identification, il faut **primitiver** — hors du cadre du chapitre.

Identification degré 3, coefficient par coefficient — résoudre $y' = y + x^3$

Étape 1 — Poser (tableau : polynôme de degré 3, complet) :

$$y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

Étape 2 — Dériver : $y_p' = 3Ax^2 + 2Bx + C$.

Étape 3 — Substituer dans $y' = y + x^3$ et ranger le second membre :

$$3Ax^2 + 2Bx + C = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D + x^3 = (A+1)x^3 + Bx^2 + Cx + D$$

Étape 4 — Identifier coefficient par coefficient (une ligne par degré) :

- **les x^3 :** $0 = A + 1$, donc $A = -1$;
- **les x^2 :** $3A = B$, donc $B = -3$;
- **les x :** $2B = C$, donc $C = -6$;
- **les constantes :** $C = D$, donc $D = -6$.

Étape 5 — Conclure : $y_p = -x^3 - 3x^2 - 6x - 6$.
Étape 6 — Vérification : $y_p' = -3x^2 - 6x - 6$ et $y_p + x^3 = -3x^2 - 6x - 6$ ✓ — l'identification est validée.
Étape 7 — Solution générale : $y = Ce^x - x^3 - 3x^2 - 6x - 6$. Et avec $y(0) = 1$: $C - 6 = 1$, donc $C = 7$, d'où $y = 7e^x - x^3 - 3x^2 - 6x - 6$.

Le cas piège revisité — résoudre $y' = -y + 4e^{-x}$

Étape 1 — Comparer les exposants : ici $a = -1$ et l'exposant de f vaut $\mu = -1$: $\mu = a$ — cas piège ! La forme λe^{-x} est bloquée (elle donnerait l'absurdité $0 = 4$), on prend :

$$y_p = \lambda x e^{-x} \quad \text{avec } \lambda = k = 4 \quad \text{(formule du cas piège)}$$

Étape 2 — Vérifier la formule, ligne à ligne : $y_p' = 4e^{-x} - 4xe^{-x}$ *(produit : $(uv)' = u'v + uv'$)* ; $-y_p + 4e^{-x} = -4xe^{-x} + 4e^{-x}$ ✓ — les deux membres coïncident.
Étape 3 — Solution générale :

$$y = Ce^{-x} + 4xe^{-x} = (C + 4x)\, e^{-x}$$

Lecture : la factorisation $(C + 4x)e^{-x}$ montre la structure — un facteur polynomial qui croît linéairement, multiplié par l'exponentielle décroissante de l'homogène.

Trigonométrie avec fréquence $\beta = 2$ — trouver y_p de $y' = 3y + \cos(2x)$

Étape 1 — Poser la paire (même fréquence que f) :

$$y_p = A\cos(2x) + B\sin(2x)$$

Étape 2 — Dériver (règle $(\cos(\beta x))' = -\beta\sin(\beta x)$, avec $\beta = 2$) :

$$y_p' = -2A\sin(2x) + 2B\cos(2x)$$

Étape 3 — Substituer dans $y' = 3y + \cos(2x)$:

$$-2A\sin(2x) + 2B\cos(2x) = 3A\cos(2x) + 3B\sin(2x) + \cos(2x)$$

Étape 4 — Identifier les $\cos(2x)$: $2B = 3A + 1$; **les $\sin(2x)$:** $-2A = 3B$.
Étape 5 — Résoudre le système : de la seconde, $A = -\frac{3}{2}B$; en reportant dans la première : $2B = -\frac{9}{2}B + 1$, donc $\frac{13}{2}B = 1$, soit $B = \frac{2}{13}$ et $A = -\frac{3}{13}$:

$$y_p = -\frac{3}{13}\cos(2x) + \frac{2}{13}\sin(2x)$$

Étape 6 — Vérification : $y_p' = \frac{6}{13}\sin(2x) + \frac{4}{13}\cos(2x)$; $3y_p + \cos(2x) = -\frac{9}{13}\cos(2x) + \frac{6}{13}\sin(2x) + \cos(2x) = \frac{4}{13}\cos(2x) + \frac{6}{13}\sin(2x)$ ✓

À TOI DE JOUER — Identification degré 2 avec a négatif, à toi de jouer

Trouver y_p (polynôme de degré 2) pour $y' = -y + x^2$, puis vérifier.

Correction

On pose $y_p = Ax^2 + Bx + C$, donc $y_p' = 2Ax + B$. Substitution dans $y' = -y + x^2$: $2Ax + B = -Ax^2 - Bx - C + x^2 = (1 - A)x^2 - Bx - C$. Identification : les x^2 : $0 = 1 - A$, donc $A = 1$; les x : $2A = -B$, donc $B = -2$; les constantes : $B = -C$, donc $C = 2$. D'où $y_p = x^2 - 2x + 2$. Vérification : $y_p' = 2x - 2$ et $-y_p + x^2 = -x^2 + 2x - 2 + x^2 = 2x - 2$ ✓ — solution générale : $y = Ce^{-x} + x^2 - 2x + 2$.

QUAND L'UTILISER ? — [

Comment utiliser le tableau sans se tromper ?]

- **Étape zéro obligatoire :** identifier a, puis la **nature** de f — la forme se choisit *avant* tout calcul ;
- **Exponentielle :** comparer μ et a *d'abord* — $\mu \neq a$: forme simple ; $\mu = a$: facteur x ;
- **Polynôme :** écrire **tous** les termes, du degré n jusqu'à la constante — un terme manquant casse l'identification ;
- **Trigonométrique :** la paire complète à la fréquence de f, jamais un seul terme ; la fréquence β se lit sur f et se reporte telle quelle.

ERREUR FRÉQUENTE — Trois façons de faire dérailler l'identification

(1) **Choisir la forme avant de comparer μ et a** : poser $\lambda e^{\mu x}$ alors que $\mu = a$ mène à l'absurdité $0 = k$ — ce n'est pas une erreur de calcul, c'est la forme qui est fausse : passer à $\lambda x e^{ax}$. (2) **Polynôme incomplet** : pour $y' = y + x^3$, poser Ax^3 seul échoue — la dérivée fabrique du x^2 qu'il faut absorber avec Bx^2, puis du x, puis une constante. (3) **Fréquence changée** : pour $f = \cos(2x)$, chercher $A\cos x + B\sin x$ est mort-né — les fréquences de y_p et de f doivent **coïncider**, sinon l'identification n'a aucune chance.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Une identification notée intégralement comporte : la forme posée avec coefficients **lettrés** (A, B, C...), le calcul de y_p', la substitution **écrite**, le second membre développé et **rangé par degrés** (ou par nature : les cos, les sin), les équations d'identification une par une, la résolution du système, puis la vérification par substitution. Les étapes ne se sautent pas : c'est la chaîne complète qui est évaluée, pas seulement le résultat.

6. La radioactivité et la demi-vie $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$ — l'application démontrée de A à Z

L'application reine du chapitre. Et surtout **la** compétence évaluée au Bac : savoir *traduire un énoncé en français* en équation différentielle, résoudre, utiliser la condition initiale, puis *répondre à la question posée*. Suivez la démarche — elle se recopie telle quelle sur n'importe quel problème de modélisation.

MÉTHODE — [

La démarche de modélisation — les 5 temps qui rapportent les points]

1. **Nommer l'inconnue et l'unité de temps** : « soit $N(t)$ le nombre de noyaux à l'instant t (en jours) » — une phrase obligatoire ;
2. **Traduire chaque phrase en un terme de l'équation** : « la vitesse de désintégration est proportionnelle à la quantité présente » $\to N' = -\lambda N$ (le signe $-$, car N *diminue*) ;
3. **Résoudre** : les solutions de $N' = -\lambda N$ sont $N(t) = Ce^{-\lambda t}$;
4. **Condition initiale** : $N(0) = N_0$ donne $C = N_0$, d'où la formule ;
5. **Répondre** : calculer la valeur ou le temps demandé, conclure **par une phrase**, avec les unités.

PROPRIÉTÉ — [

Le modèle de la désintégration radioactive] Un échantillon contient N_0 noyaux instables à l'instant 0. La désintégration est d'autant plus rapide que N est grand : $N' = -\lambda N$ avec $\lambda > 0$ la constante radioactive (exprimée en « par jour », « par an »...). D'où :

$$\boxed{N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}}$$

Fonction **décroissante** ($a = -\lambda < 0$), qui ne s'annule jamais et tend vers 0 : il reste toujours un peu de matière, sans jamais tomber à zéro exactement.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration de la demi-vie $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$ — et sa réécriture en puissances de 2] La **demi-vie** $t_{1/2}$ est le temps au bout duquel **la moitié** des noyaux s'est désintégrée : on cherche t tel que $N(t) = \frac{N_0}{2}$.

Étape 1 — Par définition : $N(t_{1/2}) = \dfrac{N_0}{2}$.

Étape 2 — On remplace N par son expression : $N_0\, e^{-\lambda t_{1/2}} = \dfrac{N_0}{2}$.

Étape 3 — On simplifie par $N_0 > 0$: $e^{-\lambda t_{1/2}} = \dfrac{1}{2} = e^{-\ln 2}$.

Étape 4 — On applique $\ln$ **(strictement croissante, donc l'équivalence est valide) :**

$$-\lambda t_{1/2} = -\ln 2 \iff \boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}} \qquad \text{et réciproquement} \qquad \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

Réécriture en puissances de 2 — démontrée : en reportant $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$:

$$N(t) = N_0\, e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}}\, t} = N_0 \left(e^{\ln 2}\right)^{-t/t_{1/2}} = N_0\, 2^{-t/t_{1/2}}$$

Contrôle : $N(t_{1/2}) = N_0\,2^{-1} = \frac{N_0}{2}$ ✓ — et après n demi-vies : $N = \dfrac{N_0}{2^n}$. *Remarque décisive :* $t_{1/2}$ **ne dépend pas** de N_0 — tous les échantillons d'un même corps ont la même demi-vie. ■

Application complète — le carbone 14, de l'énoncé à la réponse

Un échantillon contient $N_0 = 80$ g de carbone 14, de demi-vie $t_{1/2} = 5\,730$ ans.

Étape 1 — Traduire : « la demi-vie vaut 5 730 ans » $\to \lambda = \dfrac{\ln 2}{5\,730}$ an^{-1}, donc $N(t) = 80\,e^{-\lambda t} = 80 \times 2^{-t/5730}$.

Étape 2 — Paliers de demi-vies (chaque période divise par 2) :

n demi-vies	0	1	2	3	4
Temps écoulé (ans)	0	5 730	11 460	17 190	22 920
Masse restante	80 g	40 g	20 g	10 g	5 g

Étape 3 — Question avec nombre de demi-vies non entier : au bout de combien de temps reste-t-il 25 g ? On résout $80 \times 2^{-t/5730} = 25$:

$$2^{-t/5730} = \frac{25}{80} = \frac{5}{16} \iff -\frac{t}{5730}\ln 2 = \ln\frac{5}{16} \iff t = 5\,730\,\frac{\ln(16/5)}{\ln 2} \approx 9\,615 \text{ ans}$$

Réponse (la phrase qui rapporte) : il reste 25 g de carbone 14 au bout d'environ 9 615 ans — entre 1 et 2 demi-vies, ce qui est cohérent avec le tableau ($20 < 25 < 40$). ✓

La datation au carbone 14 — l'application historique

Dans un organisme vivant, la proportion de carbone 14 est constante ; à sa mort, elle décroît selon $N(t) = N_0\,e^{-\lambda t}$. On découvre un os ne contenant plus que 30 % du carbone 14 initial. Quel âge a-t-il ?

Étape 1 — Traduire : « 30 % du carbone initial » $\to N(t) = 0{,}3\,N_0$.

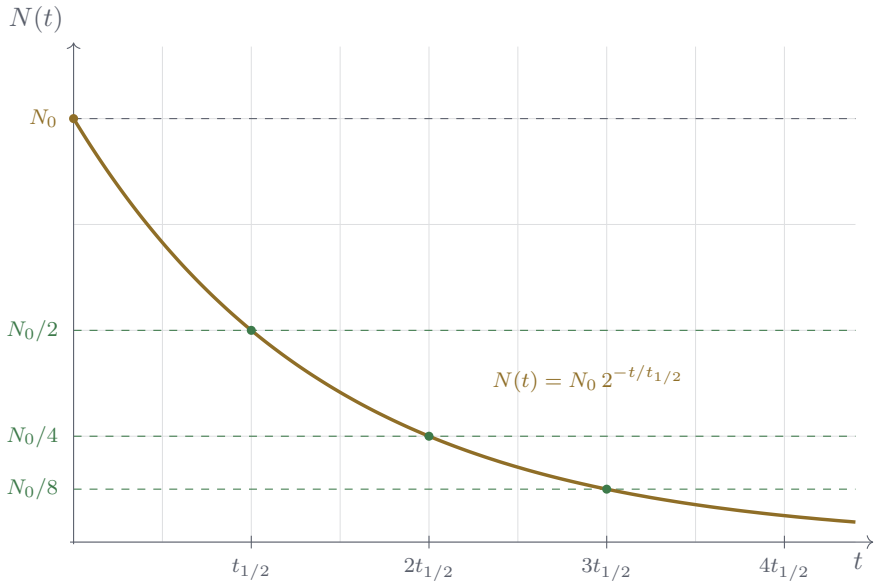
Étape 2 — Résoudre en t :

$$N_0\,e^{-\lambda t} = 0{,}3\,N_0 \iff e^{-\lambda t} = 0{,}3 \iff -\lambda t = \ln 0{,}3 \iff t = \frac{\ln(10/3)}{\lambda}$$

Étape 3 — Exploiter la demi-vie : $\dfrac{1}{\lambda} = \dfrac{t_{1/2}}{\ln 2}$, donc

$$t = t_{1/2}\,\frac{\ln(10/3)}{\ln 2} = 5\,730 \times \frac{\ln(10/3)}{\ln 2} \approx 9\,953 \text{ ans}$$

Étape 4 — Répondre : l'os date d'environ 10 000 ans. *Contrôle de bon sens :* 30 %, c'est moins qu'après une demi-vie (50 %) mais plus qu'après deux (25 %) — donc un âge entre 5 730 et 11 460 ans. ✓ C'est exactement ainsi qu'on date les vestiges archéologiques.



POURQUOI ? — [

Que raconte ce dessin ?] La courbe de désintégration franchit les paliers $N_0 \to N_0/2 \to N_0/4 \to N_0/8$, chacun exactement une demi-vie après le précédent — c'est la lecture graphique de $N = N_0\,2^{-t/t_{1/2}}$. La courbe s'approche de l'axe des temps **sans jamais l'atteindre** : une exponentielle décroissante ne s'annule pas. Et le même écart vertical se divise par 2 à chaque palier : la demi-vie est le « pas de temps » naturel de la décroissance, celui qui ne dépend pas de la taille de l'échantillon.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux d'un exercice de radioactivité]

- « **Demi-vie** » ou « période radioactive » $\to \lambda = \ln 2/t_{1/2}$, puis $N(t) = N_0\,2^{-t/t_{1/2}}$;
- « **Il reste p % de la quantité initiale** » $\to$ résoudre $e^{-\lambda t} = p/100$ avec ln ;
- « **Dater** », « **quel âge** » $\to$ la datation : $t = \frac{1}{\lambda}\ln\frac{N_0}{N(t)}$;
- « **Au bout de combien de temps** » $\to$ poser $N(t) =$ valeur, isoler l'exponentielle, appliquer ln — et conclure par une phrase avec l'unité.

ERREUR FRÉQUENTE — Les pièges de la demi-vie

(1) **Inventer une « durée de vie totale »** : il n'y en a pas — la décroissance est exponentielle, la demi-vie n'est la « moitié de rien du tout ». (2) **Croire le nombre de demi-vies toujours entier** : pour $N_0/2$ il faut 1 demi-vie, mais pour $0{,}3N_0$ il faut résoudre avec ln — le résultat n'est pas un multiple rond de $t_{1/2}$. (3) **Oublier les unités de λ** : « par an » ou « par jour », en cohérence avec t — et le contrôle $t_{1/2} = \ln 2/\lambda$ doit redonner la valeur de l'énoncé. (4) **Signe du modèle** : $N' = -\lambda N$ avec $\lambda > 0$; écrire $N' = \lambda N$ décrirait une croissance — relis la phrase « la quantité *diminue* ».

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac — problème de modélisation

La chaîne complète, dans cet ordre : (1) « soit $N(t)$ ... à l'instant t (en ...) » ; (2) la traduction de l'énoncé : « la vitesse de désintégration est proportionnelle à la quantité présente, donc $N' = -\lambda N$ » ; (3) « les solutions sont $N(t) = Ce^{-\lambda t}$ » ; (4) « $N(0) = N_0$ donne $C = N_0$ » ;

(5) le calcul demandé ; (6) la phrase de conclusion avec l'unité. Chaque maillon a son point : la traduction (2) est **la** compétence du Bac — ne la brûlez jamais.

7. Refroidissement, réservoir et croissance — trois problèmes concrets complets

Trois problèmes classiques du Bac, résolus **de l'énoncé brut à la phrase finale** — chacun avec sa traduction, sa résolution, sa condition initiale et sa réponse. Le squelette est le même (partie 2 : $y' = ay + b$) ; ce qui change, c'est la **traduction** — et c'est elle qu'on travaille ici.

MÉTHODE — [

Traduire l'énoncé — la table des phrases qui reviennent]

Phrase de l'énoncé	Traduction
« la vitesse de variation est proportionnelle à la quantité »	terme ay ($a > 0$: croissance, $a < 0$: décroissance)
« il fuit / se refroidit : $x\,\%$ du contenu par unité de temps »	terme $-c\,y$ avec $c = x/100$
« on ajoute / verse d unités par unité de temps »	terme constant $+d$
« il converge vers / se stabilise à L »	$L = -\dfrac{b}{a}$, la valeur d'équilibre
« au bout de combien de temps atteint-il v ? »	résoudre $y(t) = v$ avec ln

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

L'outil « temps de passage » — formule et démonstration] Pour $y' = ay + f(x)$ avec solution unique $y = y_p + (y_0 - y_p)e^{at}$ *(condition en 0)*, le temps t_v auquel y atteint une valeur v se calcule en isolant l'exponentielle :

$$y_p + (y_0 - y_p)e^{at} = v \iff e^{at} = \frac{v - y_p}{y_0 - y_p} \iff t_v = \frac{1}{a}\ln\left(\frac{v - y_p}{y_0 - y_p}\right)$$

Conditions d'existence : le quotient doit être > 0 ; quand $a < 0$, cela signifie que v est **compris entre** y_p et y_0 — on ne peut atteindre que les valeurs situées entre le départ et l'équilibre. *Contrôle :* pour $v = y_0$ (départ), le quotient vaut 1, $\ln 1 = 0$: $t = 0$ ✓ — et le cas v à mi-chemin de l'équilibre donne exactement $t = \frac{\ln 2}{|a|}$, la « demi-vie » de l'écart. ■

7.1 Application 1 — la loi de refroidissement de Newton, complète

Problème — un liquide chaud dans une pièce fraîche, de A à Z

À l'instant $t = 0$, un liquide est à 100 °C dans une pièce maintenue à 15 °C. Après 20 minutes, il est à 60 °C. **a)** Modéliser la température $T(t)$. **b)** Déterminer k. **c)** Quelle température au bout de 40 minutes ? **d)** Au bout de combien de temps atteint-il 30 °C ?

a) Traduire l'énoncé (la compétence du Bac). « Le liquide refroidit d'autant plus vite que l'écart avec la pièce est grand » → $T' = -k(T - 15)$ avec $k > 0$ — développé : $T' = -kT + 15k$ *(équation $y' = ay + b$ avec $a = -k < 0$, $b = 15k$; l'équilibre $-\frac{b}{a} = 15$: la température de la pièce,*

logique). Solution générale : $T(t) = Ce^{-kt} + 15$. Condition initiale $T(0) = 100$: $C + 15 = 100$, donc $C = 85$:

$$T(t) = 15 + 85\,e^{-kt}$$

b) Exploiter la donnée $T(20) = 60$:

$$15 + 85e^{-20k} = 60 \iff e^{-20k} = \frac{45}{85} = \frac{9}{17} \iff k = \frac{1}{20}\ln\frac{17}{9} \approx 0{,}032 \text{ min}^{-1}$$

c) À 40 minutes : comme $e^{-40k} = \left(e^{-20k}\right)^2 = \left(\dfrac{9}{17}\right)^2$:

$$T(40) = 15 + 85 \times \frac{81}{289} \approx 38{,}8\,^\circ\text{C}$$

d) Temps de passage à 30 : $15 + 85e^{-kt} = 30 \iff e^{-kt} = \dfrac{15}{85} = \dfrac{3}{17} \iff t = \dfrac{\ln(17/3)}{k} = 20\,\dfrac{\ln(17/3)}{\ln(17/9)} \approx 54{,}5$ min.

Vérification : $T' = -85k\,e^{-kt}$ et $-k(T - 15) = -85k\,e^{-kt}$ ✓ ; $T(0) = 100$ ✓. **Conclusion :** le liquide refroidit de moins en moins vite vers les 15 °C de la pièce — $100 \to 60 \to 38{,}8 \to 15$ — et atteint 30 °C au bout d'environ 55 minutes.

7.2 Application 2 — remplissage et vidange d'un réservoir

Problème — la cuve du barrage, de A à Z

Une cuve contient 200 litres d'eau. Une pompe y verse 25 litres par minute, tandis qu'une fuite évacue 5 % du contenu *par minute*. **a)** Modéliser le volume $V(t)$. **b)** Résoudre et exploiter $V(0) = 200$. **c)** Vers quel niveau se stabilise la cuve ? **d)** Au bout de combien de temps contient-elle 400 litres ?

a) Traduire. « La fuite évacue 5 % du contenu par minute » : la vitesse de fuite est **proportionnelle au volume** → terme $-0{,}05V$. « La pompe verse 25 L/min » : apport **constant** → terme $+25$. D'où :

$$V' = -0{,}05\,V + 25$$

b) Résoudre (partie 2). Particulière : $V_p = -\dfrac{25}{-0{,}05} = 500$; solution générale $V(t) = Ce^{-0{,}05t} + 500$. Condition initiale : $V(0) = C + 500 = 200$, donc $C = -300$:

$$V(t) = 500 - 300\,e^{-0{,}05t}$$

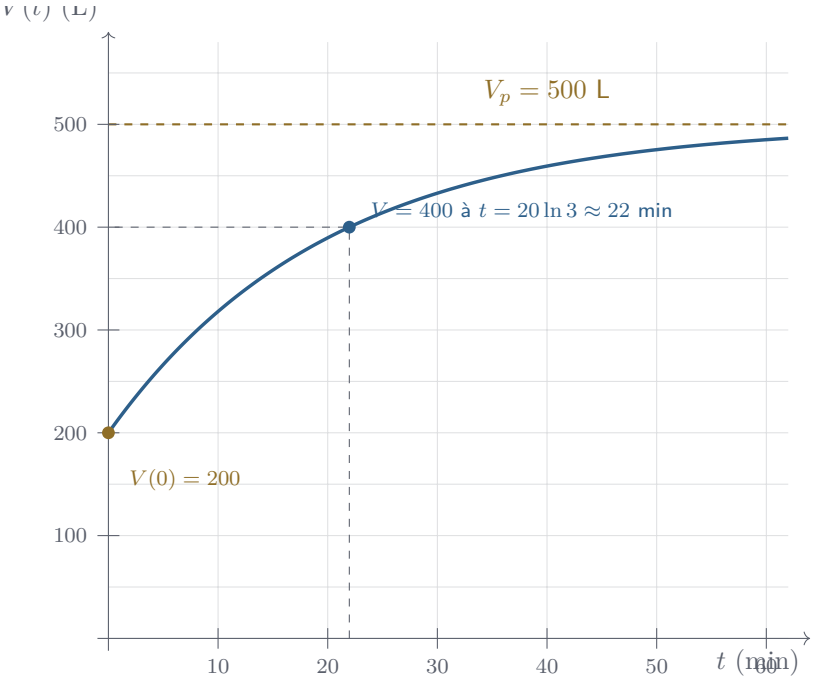
Vérification : $V' = 15e^{-0{,}05t}$ et $-0{,}05V + 25 = -25 + 15e^{-0{,}05t} + 25 = 15e^{-0{,}05t}$ ✓ ; $V(0) = 200$ ✓

c) Limite. $a = -0{,}05 < 0$, donc $e^{-0{,}05t} \to 0$ et $V(t) \to 500$: la cuve se stabilise à 500 litres — le niveau où la fuite (5 % de 500 = 25 L/min) compense **exactement** la pompe. En partant de 200, elle *monte* vers cet équilibre.

d) Temps de passage à 400 :

$$500 - 300e^{-0{,}05t} = 400 \iff e^{-0{,}05t} = \frac{1}{3} \iff t = \frac{\ln 3}{0{,}05} = 20\ln 3 \approx 22 \text{ min}$$

Lecture bonus : l'écart à l'équilibre (300 L au départ) est divisé par 2 toutes les $\frac{\ln 2}{0{,}05} = 20\ln 2 \approx 13{,}9$ min — la « demi-vie » du remplissage !



POURQUOI ? — [

Que raconte ce dessin ?] La courbe part de $V(0) = 200$ et **monte** vers l'équilibre 500 L sans jamais le dépasser : au début, la pompe (25 L/min) l'emporte sur la fuite (5 % de 200 = 10 L/min), puis la fuite grandit avec le volume jusqu'à égaler la pompe. L'écart à l'équilibre, $500 - V(t) = 300e^{-0{,}05t}$, décroît exponentiellement : c'est le transitoire. Le même dessin, lu à l'envers, décrirait une vidange vers le même équilibre — la valeur $-\frac{b}{a}$ est la destination, quel que soit le départ.

7.3 Application 3 — croissance d'une population avec apport constant

Problème — les algues du bassin, de A à Z

Un bassin contient 5 000 algues. La population croît de 8 % par jour (proportionnellement à sa taille), et on y introduit chaque jour 200 algues supplémentaires (apport constant). **a)** Modéliser $P(t)$. **b)** Résoudre et exploiter $P(0) = 5\,000$. **c)** Combien d'algues au bout de 10 jours ? **d)** Au bout de combien de jours la population atteint-elle 10 000 ?

a) Traduire. « Croît de 8 % par jour, proportionnellement à la taille » $\to +0{,}08P$; « apport constant de 200 par jour » $\to +200$. D'où :

$$P' = 0{,}08\,P + 200$$

b) Résoudre. Particulière : $P_p = -\dfrac{200}{0{,}08} = -2\,500$ (négative : l'équilibre théorique est hors du domaine réel — bon signe : ici la croissance l'emporte toujours). Solution générale $P(t) = Ce^{0{,}08t} - 2\,500$; condition initiale : $C - 2\,500 = 5\,000$, donc $C = 7\,500$:

$$P(t) = 7\,500\,e^{0{,}08t} - 2\,500$$

Vérification : $P' = 600e^{0{,}08t}$ et $0{,}08P + 200 = 600e^{0{,}08t} - 200 + 200 = 600e^{0{,}08t}$ ✓ ; $P(0) = 5\,000$ ✓

c) À 10 jours :

$$P(10) = 7\,500\,e^{0{,}8} - 2\,500 \approx 14\,192 \text{ algues}$$

d) Temps de passage à 10 000 :

$$7\,500e^{0{,}08t} - 2\,500 = 10\,000 \iff e^{0{,}08t} = \frac{12\,500}{7\,500} = \frac{5}{3} \iff t = \frac{\ln(5/3)}{0{,}08} \approx 6{,}4 \text{ jours}$$

Conclusion : la population double en environ 6,4 jours ; comme $a = 0{,}08 > 0$, la croissance est **divergente** — l'apport constant devient vite négligeable devant la croissance exponentielle. Le modèle rappelle celui de la partie 1, « boosté » par l'apport.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand modéliser avec $y' = ay + b$ en situation ?]

- **Un taux en % et un apport fixe** $\to y' = ay + b$: $a = \pm$taux/100 (signe selon croissance ou fuite), $b =$ apport ;
- **Refroidissement vers une ambiance** $\theta \to T' = -k(T - \theta)$: l'équilibre est θ ;
- **Une valeur d'équilibre annoncée** (« se stabilise à ») $\to$ c'est $-\frac{b}{a}$: deux données (équilibre + taux) suffisent pour reconstituer a et b ;

- « **Au bout de combien de temps** » → l'outil temps de passage : isoler l'exponentielle, puis ln.

ERREUR FRÉQUENTE — Les erreurs de traduction — elles coûtent tout l'exercice

(1) **Signe du terme proportionnel** : une fuite ou un refroidissement donne $-c\,y$ — un signe oublié transforme un remplissage en vidange. (2) **Pourcentages non convertis** : « 5 % par minute » → coefficient 0,05, pas 5 ni 0,5. (3) **Mélanger les unités de temps** : un taux « par an » avec un t « en mois » fausse tout — nommer l'unité de t dès la première phrase. (4) **Le signe de $-\frac{b}{a}$** : pour $V' = -0{,}05V + 25$, l'équilibre vaut $-25/(-0{,}05) = +500$; écrire -500 est le piège classique — contrôle de bon sens : un volume d'équilibre doit être **positif**.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac — problème concret complet

La structure notée en 4 blocs : (1) **Traduction** — « soit $V(t)$ le volume (en litres) à l'instant t (en minutes) ; la fuite est proportionnelle au volume et la pompe apporte un débit constant, donc $V' = -0{,}05V + 25$ » ; (2) **Résolution** — particulière + homogène, avec la formule $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ citée ; (3) **Condition initiale** — substitution explicite, valeur de C ; (4) **Réponse** — la valeur ou le temps demandé, puis une phrase de conclusion **avec unité et bon sens** (« la cuve se stabilise à 500 L, niveau où la fuite compense la pompe »). La phrase finale est notée : elle prouve que tu as compris le modèle, pas seulement le calcul.

8. Exercices type Bac complets — quatre sujets résolus ligne par ligne

Quatre sujets dans le format exact de l'épreuve : énoncé en plusieurs questions, mélange de calcul et d'interprétation. Chacun est résolu avec la chaîne complète — **traduire, résoudre, condition initiale, vérifier, répondre**.

Exercice type Bac n°1 — la réserve piscicole

Énoncé. La population $P(t)$ d'une réserve de poissons (en individus, t en années) est modélisée pour $t \geq 0$ par $P' = -0{,}05\,P + 20$, où la mortalité est proportionnelle à la population (5 % par an) et la réserve est réapprovisionnée à raison de 20 individus par an. À l'instant 0, $P(0) = 1\,000$. **1)** Résoudre l'équation. **2)** Vérifier la solution. **3)** Déterminer $\lim_{t\to+\infty} P(t)$ et interpréter. **4)** Au bout de combien de temps la population atteint-elle 700 individus ?

1) Résolution. C'est une équation $y' = ay + b$ avec $a = -0{,}05$ et $b = 20$. Homogène : $Ce^{-0{,}05t}$. Particulière constante : $y_p = -\dfrac{20}{-0{,}05} = 400$. Solution générale : $P(t) = Ce^{-0{,}05t} + 400$. Condition initiale : $P(0) = C + 400 = 1\,000$, donc $C = 600$:

$$P(t) = 600\,e^{-0{,}05t} + 400$$

2) Vérification. $P'(t) = -30\,e^{-0{,}05t}$; $\quad -0{,}05P + 20 = -30e^{-0{,}05t} - 20 + 20 = -30e^{-0{,}05t}$ ✓ ; $P(0) = 600 + 400 = 1\,000$ ✓

3) Limite. Comme $-0{,}05 < 0$, $\lim e^{-0{,}05t} = 0$, donc $\lim P(t) = 400$. *Interprétation :* quelle que soit la population de départ, la réserve se stabilise à 400 individus — la valeur d'équilibre $-\frac{b}{a}$, où la mortalité compense exactement le réapprovisionnement. Le terme $600e^{-0{,}05t}$ est le transitoire, qui s'éteint.

4) Temps de passage. $600e^{-0{,}05t} + 400 = 700 \iff e^{-0{,}05t} = 0{,}5 \iff -0{,}05t = -\ln 2$, donc $t = \dfrac{\ln 2}{0{,}05} = 20\ln 2 \approx 13{,}9$ ans. *Remarque :* c'est la « demi-vie » de l'écart à l'équilibre — $1\,000 \to 700$ (écart $600 \to 300$) $\to 550 \to \ldots$

Exercice type Bac n°2 — le cas piège avec condition initiale

Énoncé. On considère (E) : $y' = y + 2e^x$. **1)** Vérifier que $y_p = 2xe^x$ est solution particulière de (E). **2)** En déduire toutes les solutions. **3)** Déterminer la solution vérifiant $y(0) = 3$. **4)** Montrer que cette solution est strictement positive pour tout $x \geq 0$.

1) Vérification. $y_p' = 2e^x + 2xe^x$ *(produit)* ; $\quad y_p + 2e^x = 2xe^x + 2e^x$ ✓ — les deux membres sont égaux pour tout x. (l'exposant de f vaut $1 = a$: c'est le cas piège, la forme $2xe^x$ était prévisible.)

2) Solution générale (théorème de structure) :

$$y = Ce^x + 2xe^x = (C + 2x)\,e^x, \qquad C \in \mathbb{R}$$

3) Condition initiale. $y(0) = (C + 0)e^0 = C = 3$, donc $C = 3$:

$$y = (3 + 2x)\,e^x$$

Vérification : $y' = 2e^x + (3+2x)e^x = (5+2x)e^x$ et $y + 2e^x = (3+2x)e^x + 2e^x = (5+2x)e^x$ ✓ ; $y(0) = 3$ ✓

4) Positivité. Pour $x \geq 0$: le facteur $3 + 2x \geq 3 > 0$ et $e^x > 0$, donc $y > 0$. *Interprétation :* une quantité qui reste positive — cohérent avec un modèle de population ou de capital.

Exercice type Bac n°3 — trigonométrique avec condition initiale

Énoncé. On considère $(E) : y' = y + \sin x$. **1)** Vérifier que $y_p = -\frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x$ est solution particulière de (E). **2)** Donner toutes les solutions. **3)** Déterminer la solution vérifiant $y(0) = 1$. **4)** Contrôler la solution trouvée.

1) Vérification. $y_p' = \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x$; $y_p + \sin x = -\frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x + \sin x = -\frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x$ ✓ — égaux pour tout x.

2) Solution générale : $y = Ce^x - \dfrac{1}{2}\cos x - \dfrac{1}{2}\sin x, \ C \in \mathbb{R}$.

3) Condition initiale. $y(0) = C - \dfrac{1}{2}\cos 0 - \dfrac{1}{2}\sin 0 = C - \dfrac{1}{2} = 1$, donc $C = \dfrac{3}{2}$:

$$y = \frac{3}{2}e^x - \frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x$$

4) Contrôle (les filtres de la section 3). Équation : $y' = \dfrac{3}{2}e^x + \dfrac{1}{2}\sin x - \dfrac{1}{2}\cos x$ et $y + \sin x = \dfrac{3}{2}e^x - \dfrac{1}{2}\cos x + \dfrac{1}{2}\sin x$ ✓ ; condition : $y(0) = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{2} - 0 = 1$ ✓ ; exposant $1 = a$ ✓. *Lecture :* la partie oscillante $-\frac{1}{2}(\cos x + \sin x)$ ne grandit pas, mais le terme homogène $\frac{3}{2}e^x$ domine : ici $a > 0$, la solution diverge en oscillant autour d'une croissance exponentielle.

Exercice type Bac n°4 — superposition complète avec condition initiale

Énoncé. On considère $(E) : y' = 2y + x + e^x$. **1)** Déterminer une solution particulière de (E) par superposition. **2)** Donner toutes les solutions. **3)** Déterminer la solution vérifiant $y(0) = 1$. **4)** Quel est le comportement de cette solution quand $x \to +\infty$?

1) Superposition. $f_1(x) = x$ (polynôme degré 1) : on pose $y_{p1} = Ax + B$, donc $y_{p1}' = A$. Substitution dans $y' = 2y + x$: $A = 2Ax + 2B + x = (2A + 1)x + 2B$. Identification : $2A + 1 = 0$ donc $A = -\frac{1}{2}$; $2B = A = -\frac{1}{2}$ donc $B = -\frac{1}{4}$. D'où $y_{p1} = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$. $f_2(x) = e^x$: exposant $1 \neq a = 2$, on pose $y_{p2} = \lambda e^x$: $\lambda e^x = 2\lambda e^x + e^x$ donne $\lambda = -1$, d'où $y_{p2} = -e^x$. Superposition :

$$y_p = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - e^x$$

Contrôle de y_p : $y_p' = -\frac{1}{2} - e^x$ et $2y_p + x + e^x = -x - \frac{1}{2} - 2e^x + x + e^x = -\frac{1}{2} - e^x$ ✓

2) Solution générale : $y = Ce^{2x} - \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4} - e^x, \ C \in \mathbb{R}$.

3) Condition initiale. $y(0) = C - 0 - \dfrac{1}{4} - 1 = C - \dfrac{5}{4} = 1$, donc $C = \dfrac{9}{4}$:

$$y = \frac{9}{4}e^{2x} - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - e^x$$

Vérification : $y' = \dfrac{9}{2}e^{2x} - \dfrac{1}{2} - e^x$ et $2y + x + e^x = \dfrac{9}{2}e^{2x} - x - \dfrac{1}{2} - 2e^x + x + e^x = \dfrac{9}{2}e^{2x} - \dfrac{1}{2} - e^x$ ✓ ; $y(0) = \dfrac{9}{4} - \dfrac{1}{4} - 1 = 1$ ✓

4) Comportement. Quand $x \to +\infty$: le terme $\frac{9}{4}e^{2x}$ (exposant 2) domine tous les autres (e^x, x, constante) ; comme $C = \frac{9}{4} > 0$, la solution tend vers $+\infty$. *Attention :* ici $a > 0$ — pas de convergence vers y_p ; le régime permanent n'existe pas, la croissance exponentielle gagne.

ERREUR FRÉQUENTE — Répondre à côté — les pertes de points sans erreur de calcul

(1) **Rendre la solution générale** quand une condition initiale était donnée : la question « déterminer la solution vérifiant ... » attend la fonction **sans** C. (2) **Oublier la phrase d'interprétation** quand elle est demandée (« interpréter la limite ») : le calcul de la limite sans la phrase « la population se stabilise à ... » ne rapporte que la moitié des points. (3) **Conclure une convergence sans vérifier le signe de** a : ici (exercice n°4) $a = 2 > 0$ — écrire « converge vers y_p » serait une faute d'argumentation, même avec le bon calcul.

RÉFLEXE RÉDACTION — Le plan de copie d'un exercice type Bac

Pour chaque question : (1) **recopier l'outil** utilisé (« les solutions de $y' = ay + b$ sont $Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ ») ; (2) **poser le calcul** sans le sauter ; (3) **conclure** par une phrase. Les questions s'enchaînent : la solution générale sert à la condition initiale, qui sert au temps de passage — une erreur à la question 1 contamine tout : le contrôle systématique (section 3) doit être passé **à chaque** étape, pas seulement à la fin.

9. Fiches méthodes de la partie 4

Quatre fiches à relire la veille de l'épreuve. Chacune : le problème type, la recette, l'exemple minute.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — La chaîne complète d'un exercice (avec modélisation)] **Problème :** *un énoncé en français décrit un phénomène ; on demande une formule, une valeur ou un temps.* **Recette :** (1) nommer l'inconnue et l'unité de temps ; (2) traduire chaque phrase en terme de l'équation (taux proportionnel $\to ay$; apport fixe $\to +b$; fuite en % $\to -cy$) ; (3) résoudre par les 4 étapes ; (4) condition initiale ; (5) répondre par une phrase avec unité.
Exemple : « croissance de 8 % par jour + apport de 200 par jour, $P(0) = 5\,000$ » $\to P' = 0{,}08P + 200 \to P(t) = 7\,500e^{0{,}08t} - 2\,500 \to P(10) \approx 14\,192$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Déterminer C dans chaque type d'équation] **Problème :** *« déterminer la solution vérifiant $y(x_0) = y_0$ ».* **Recette :** solution générale d'abord, puis $C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$ — cas particuliers : $y' = ay$: $C = y_0 e^{-ax_0}$; $y' = ay + b$ en 0 : $C = y_0 + \frac{b}{a}$; en x_0 quelconque : $C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$. Contrôle : reporter x_0, retomber sur y_0.
Exemple : $y' = -2y + 8$, $y(2) = 5$: $C = (5-4)e^4 = e^4$, d'où $y = e^{4-2x} + 4$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Choisir la forme de y_p (tableau de poche)] **Problème :** *« déterminer une solution particulière de $y' = ay + f(x)$ ».* **Recette :** (1) lire a et la nature de f ; (2) choisir la forme : constante $-\frac{b}{a}$; polynôme de degré n complet ; $\lambda e^{\mu x}$ si $\mu \neq a$; $\lambda x e^{ax}$ si $\mu = a$; $A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$; somme $\to$ superposition ; (3) dériver, substituer, identifier **coefficient par coefficient** ; (4) vérifier.
Exemple : $y' = y + x^3$: forme $Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, identification $A = -1$, $B = -3$, $C = -6$, $D = -6$, puis contrôle ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — Le contrôle systématique et le temps de passage] **Problème :** *sécuriser une solution trouvée ; calculer « au bout de combien de temps ».* **Recette de contrôle (4 filtres) :** équation (dériver + comparer, pour tout x) ; condition initiale (reporter x_0) ; exposant $= a$; cohérence (équilibre y_p, signes). **Recette temps de passage :** $y_p + (y_0 - y_p)e^{at} = v \to t = \frac{1}{a}\ln\frac{v-y_p}{y_0-y_p}$ (valeur v entre y_p et y_0 si $a < 0$).
Exemple : $P = 600e^{-0{,}05t} + 400$, $P(0) = 1\,000$: les 4 filtres passent ; $P = 700$ pour $t = 20\ln 2 \approx 13{,}9$ ans.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie — la synthèse de la partie

Trois réflexes rédactionnels qui distinguent une bonne copie : (1) **citer l'outil avant de l'appliquer** (théorème de structure, théorème d'unicité) ; (2) **écrire la substitution** de la condition initiale, pas seulement le résultat C ; (3) **terminer par la vérification en deux lignes** et, pour les problèmes concrets, par la phrase de conclusion avec unité. La vérification finale est la seule étape qui protège *toutes* les autres — elle vire l'oubli de $-\frac{b}{a}$, le facteur e^{-ax_0} manquant, le cas piège raté.

10. Exercices d'entraînement de la partie 4

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. Pour $y' = ay + b$ avec $y(0) = y_0$, la constante vaut : a) $y_0 - \frac{b}{a}$ b) $y_0 + \frac{b}{a}$ c) $y_0\, e^{-b/a}$ d) y_0
2. La solution de $y' = -2y + 8$ passant par $(2\,;5)$ est : a) $y = e^{4-2x} + 4$ b) $y = 5e^{-2x} + 4$ c) $y = e^{-4}e^{-2x} + 4$ d) $y = e^{2x} + 4$
3. Pour $y' = 3y + \cos(2x)$, la forme à essayer pour y_p est : a) $A\cos(2x)$ b) $B\sin(2x)$ c) $A\cos(2x) + B\sin(2x)$ d) $Ax\cos(2x)$
4. Si y_{p1}, y_{p2} sont des solutions particulières de $y' = ay + f_1(x)$ et $y' = ay + f_2(x)$, alors $y_{p1} + y_{p2}$ est solution particulière de : a) $y' = ay + f_1(x)f_2(x)$ b) $y' = ay + f_1(x) + f_2(x)$ c) $y' = 2ay + f_1(x) + f_2(x)$ d) aucune équation
5. La demi-vie d'un corps de constante radioactive λ vaut : a) $\ln 2 \times \lambda$ b) $\dfrac{\lambda}{\ln 2}$ c) $\dfrac{\ln 2}{\lambda}$ d) $\dfrac{1}{\lambda}$
6. Si $a < 0$, toute solution de $y' = ay + f(x)$: a) diverge b) converge vers y_p c) converge vers 0 d) oscille

10.2 Exercices d'application — solutions détaillées

Exercice 1 — Condition initiale en $x_0 \neq 0$

Résoudre $y' = 3y$ avec $y(2) = 6$. **Solution.** Solution générale : $y = Ce^{3x}$. Substitution en 2 : $Ce^6 = 6$, donc $C = 6e^{-6}$ *(formule : $C = y_0 e^{-ax_0} = 6e^{-6}$)*. Solution unique : $y = 6e^{-6}\,e^{3x} = 6e^{3(x-2)}$. Vérification : $y' = 18e^{3(x-2)} = 3y$ ✓ ; $y(2) = 6e^0 = 6$ ✓

Exercice 2 — La formule directe $C = y_0 + b/a$

Résoudre $y' = -y + 3$ avec $y(0) = 4$. **Solution.** $y_p = -\frac{3}{-1} = 3$; solution générale $y = Ce^{-x} + 3$. Ici $x_0 = 0$: $C = y_0 + \frac{b}{a} = 4 + \frac{3}{-1} = 1$. Solution unique : $y = e^{-x} + 3$. Vérification : $y' = -e^{-x}$ et $-y + 3 = -e^{-x} - 3 + 3 = -e^{-x}$ ✓ ; $y(0) = 1 + 3 = 4$ ✓

Exercice 3 — Superposition avec condition initiale

Résoudre $y' = y + 2x + e^{2x}$ avec $y(0) = 0$. **Solution.** Pour $f_1 = 2x$: $y_{p1} = Ax + B$, $A = Ax + B + 2x = (A+2)x + B$; $A + 2 = 0$ donc $A = -2$, $B = A = -2$: $y_{p1} = -2x - 2$. Pour $f_2 = e^{2x}$: $\mu = 2 \neq a = 1$, λe^{2x} : $2\lambda = \lambda + 1$, $\lambda = 1$: $y_{p2} = e^{2x}$. Superposition : $y_p = -2x - 2 + e^{2x}$. Solution générale : $y = Ce^x - 2x - 2 + e^{2x}$. Condition initiale : $y(0) = C - 2 + 1 = C - 1 = 0$, donc $C = 1$: $y = e^x - 2x - 2 + e^{2x}$. Vérification : $y' = e^x - 2 + 2e^{2x}$ et $y + 2x + e^{2x} = e^x - 2x - 2 + e^{2x} + 2x + e^{2x} = e^x - 2 + 2e^{2x}$ ✓ ; $y(0) = 1 - 2 + 1 = 0$ ✓

Exercice 4 — Trigonométrie avec condition initiale

Résoudre $y' = 3y + \cos x$ avec $y(0) = 2$. **Solution.** On pose $y_p = A\cos x + B\sin x$, donc $y_p' = -A\sin x + B\cos x$. Substitution : $-A\sin x + B\cos x = 3A\cos x + 3B\sin x + \cos x$. Identification : les $\cos x$: $B = 3A + 1$; les $\sin x$: $-A = 3B$, donc $A = -3B$. Report : $B = -9B + 1$, donc $10B = 1$, $B = \frac{1}{10}$, $A = -\frac{3}{10}$: $y_p = -\frac{3}{10}\cos x + \frac{1}{10}\sin x$. Solution générale : $y = Ce^{3x} - \frac{3}{10}\cos x + \frac{1}{10}\sin x$.

Condition initiale : $y(0) = C - \frac{3}{10} = 2$, donc $C = \frac{23}{10}$: $y = \frac{23}{10}e^{3x} - \frac{3}{10}\cos x + \frac{1}{10}\sin x$. Vérification : $y' = \frac{69}{10}e^{3x} + \frac{3}{10}\sin x + \frac{1}{10}\cos x$ et $3y + \cos x = \frac{69}{10}e^{3x} - \frac{9}{10}\cos x + \frac{3}{10}\sin x + \cos x = \frac{69}{10}e^{3x} + \frac{1}{10}\cos x + \frac{3}{10}\sin x$ ✓ ; $y(0) = \frac{23}{10} - \frac{3}{10} = 2$ ✓

Exercice 5 — Le cobalt 60, la demi-vie en action

Le cobalt 60 a une demi-vie de $t_{1/2} = 5{,}27$ ans. Un échantillon en contient N_0 mg. a) Donner $N(t)$ en fonction de N_0. b) Au bout de combien de temps 90 % du cobalt s'est-il désintégré ? **Solution a.** $\lambda = \frac{\ln 2}{5{,}27}$ an^{-1}, donc $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t} = N_0 \times 2^{-t/5{,}27}$ *(réécriture démontrée en section 6)*. **Solution b.** « 90 % désintégré » signifie $N = 0{,}1\, N_0$:

$$2^{-t/5{,}27} = 0{,}1 \iff -\frac{t}{5{,}27}\ln 2 = \ln 0{,}1 \iff t = 5{,}27\,\frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 17{,}5 \text{ ans}$$

Contrôle : $17{,}5 \approx 3{,}3$ demi-vies, et $2^{-3{,}3} \approx 0{,}1$ ✓— cohérent.

Exercice 6 — La cuve vide qui fuit : un remplissage vu par l'écart à l'équilibre

Une cuve initialement vide est remplie au débit constant de 12 L/min, mais elle fuit à raison de 4 % du contenu par minute : $V' = -0{,}04V + 12$, $V(0) = 0$. a) Donner $V(t)$. b) Vers quel niveau tend la cuve ? c) Au bout de combien de temps contient-elle 150 L ? d) Et 270 L (90 % de l'équilibre) ? **Solution a.** Particulière : $V_p = -\frac{12}{-0{,}04} = 300$; condition initiale : $C + 300 = 0$, donc $C = -300$:

$$V(t) = 300 - 300e^{-0{,}04t} = 300\left(1 - e^{-0{,}04t}\right)$$

Vérification : $V' = 12e^{-0{,}04t}$ et $-0{,}04V + 12 = -12 + 12e^{-0{,}04t} + 12 = 12e^{-0{,}04t}$ ✓ ; $V(0) = 0$ ✓**Solution b.** $a = -0{,}04 < 0$: $V(t) \to 300$ L — le niveau où la fuite (4 % de 300 = 12 L/min) égale le débit d'apport. **Solution c.** $300e^{-0{,}04t} = 150 \iff e^{-0{,}04t} = \frac{1}{2} \iff t = \frac{\ln 2}{0{,}04} = 25\ln 2 \approx 17{,}3$ min — atteindre la **moitié** de l'équilibre, c'est la demi-vie de l'écart. **Solution d.** $e^{-0{,}04t} = 0{,}1 \iff t = \frac{\ln 10}{0{,}04} = 25\ln 10 \approx 57{,}6$ min. *Lecture :* les derniers 10 % prennent plus de temps que les 150 premiers litres — la décroissance exponentielle de l'écart ralentit tout remplissage.

Exercice 7 — Démonstration à savoir refaire

Retrouver la formule $C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$ pour $y' = ay + f(x)$. **Solution.** Les solutions sont $y = y_p + Ce^{ax}$ *(théorème de structure, section 4)*. On substitue la condition : $y(x_0) = y_p(x_0) + Ce^{ax_0} = y_0$, donc $Ce^{ax_0} = y_0 - y_p(x_0)$. Comme $e^{ax_0} \neq 0$, on multiplie par e^{-ax_0} :

$$C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0} \qquad \blacksquare$$

Contrôles : $y_p = 0$ donne $C = y_0 e^{-ax_0}$ (partie 1) ; $y_p = -\frac{b}{a}$ donne $C = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$ (section 2) — la formule universelle les contient.

QCM : 1-b 2-a 3-c 4-b 5-c 6-b

11. Table de synthèse de la partie 4

Objet	Formule / règle	Où on l'a vue
Structure des solutions	$y = y_p + Ce^{ax}$	parties 1–3 ; §1 : la méthode en 4 étapes
Chaîne de résolution	homogène → particulière → somme → condition initiale → vérification	§1, fiche n°1
Limite si $a < 0$	$\lim y = y_p$ (transitoire qui s'éteint)	§1 ; divergence si $a > 0$
C pour $y' = ay$, $y(x_0) = y_0$	$C = y_0\, e^{-ax_0}$	partie 1 ; §2 : table des quatre cas
C pour $y' = ay + b$	$C = y_0 + \frac{b}{a}$ en 0 ; $\left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{-ax_0}$ en x_0	§2 : démonstration complète
Formule universelle	$C = (y_0 - y_p(x_0))\, e^{-ax_0}$	§2 et §4 : une formule, trois cas
Unicité	une seule solution par $(x_0\,;\, y_0)$; courbes sans croisement	§3 : démonstration
Contrôle systématique	équation, condition, exposant, cohérence — 4 filtres	§3, fiche n°4
Superposition	$f = f_1 + f_2 \Rightarrow y_p = y_{p1} + y_{p2}$, même a	partie 3 ; §4 : vérification complète
Polynôme de degré n	y_p de degré n, complet ; $c_n = c_n^{(f)}/a$	§5 : cas général démontré
$ke^{\mu x}$, $\mu = a$	$y_p = kxe^{ax}$ (facteur x)	partie 3 ; §5 : exemple revisité
$\cos$ / $\sin(\beta x)$	paire $A\cos(\beta x) + B\sin(\beta x)$, même β	partie 3 ; §5 : fréquence 2
Radioactivité	$N' = -\lambda N \Rightarrow N = N_0 e^{-\lambda t}$	§6 : modélisation en 5 temps
Demi-vie	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$; $N = N_0\, 2^{-t/t_{1/2}}$	§6 : démonstration
Temps de passage	$t = \frac{1}{a} \ln \frac{v - y_p}{y_0 - y_p}$	§7 : démonstration, piscine
Newton	$T' = -k(T - \theta)$, équilibre θ	partie 2 ; §7 : problème complet
Réservoir / croissance	$V' = -cV + d$: équilibre $-\frac{b}{a}$	§7 : remplissage et algues

ASTUCE — La carte mentale du chapitre entier

Trois équations, un seul squelette : **des solutions homogènes** Ce^{ax} (l'exposant est toujours le coefficient a), **une solution particulière** (0, ou $-\frac{b}{a}$, ou fabriquée par identification avec la forme du tableau), **une condition initiale** qui fixe C par la formule universelle — et **l'unicité** qui garantit que cette solution est la seule. Le réflexe qui relie tout : **vérifier en redérivant et en reportant la condition** — quatre filtres qui détectent n'importe quelle erreur, du signe de $-\frac{b}{a}$ au cas piège $\mu = a$. La Partie 5 condense tout le chapitre en une fiche unique de révision.